



Reporte Técnico de Actividades Práctico- Experimentales Nro. 1

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	• Jose Camilo Merino Morocho • Edgar Fabricio Rios Cuenca • Ashley Patricia Mocha Valarezo • Abraham Daniel Maza Lapo
Asignatura	Matemáticas Discretas
Ciclo	1er Ciclo
Unidad	Unidad 1: Lógica Matemática
Resultado de aprendizaje de la unidad	Desarrolla habilidades de razonamiento lógico para solucionar problemas ligados a la ingeniería, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	001 FASE 1
Título de la Práctica	Proposiciones, Conectores Lógicos, Inferencia, Deducción y Tablas de Verdad
Nombre del Docente	Mario Enrique Cueva Hurtado
Fecha	06 de abril al 15 de mayo de 2026
Horario	Lunes, martes, jueves 07:30 – 09:30
Lugar	Aula de la Carrera de Computación / Aula Virtual (Zoom)
Tiempo planificado en el Sílabo	18 horas (3 horas por sesión APE)

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Identificar y clasificar proposiciones lógicas simples y compuestas, distinguiendo entre proposiciones y enunciados no proposicionales.
- Comprender y aplicar los conectores lógicos fundamentales (negación, conjunción, disyunción, condicional, bicondicional) en la formulación de expresiones lógicas.
- Construir tablas de verdad para proposiciones compuestas, determinando su valor de verdad en todos los casos posibles.
- Aplicar las leyes de inferencia y deducción lógica para resolver problemas de razonamiento lógico en contextos computacionales y de ingeniería.



- Desarrollar habilidades de trabajo colaborativo, pensamiento crítico y resolución de problemas, integrando principios de equidad, inclusión y responsabilidad ética en el aprendizaje.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Pizarra y marcadores
- Proyector multimedia
- Hojas de trabajo impresas con ejercicios de lógica proposicional y tablas de verdad
- Guía de ejercicios de inferencia y deducción lógica
- Calculadora científica
- Material bibliográfico de apoyo (textos digitalizados de referencia)

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

¿Qué es una proposición?

Es una expresión algebraica o enunciado declarativo que tiene un valor de verdad único: o es verdadera (V) o es falsa (F), pero nunca ambas a la vez. Es la base de la lógica matemática para construir teoremas y afirmaciones concretas.

¿Qué es una Tabla de Verdad?

Es una herramienta gráfica utilizada en matemáticas discretas para determinar el valor de verdad (verdadero o falso) de una proposición compuesta

¿Qué es la conjunción de p y q? ¿Cómo se denota?

La conjunción de dos proposiciones p y q es una operación lógica que es verdadera solo cuando ambas proposiciones son verdaderas.

Se denota como:

$$p \wedge q$$

(se lee: "p y q").

Tabla de verdad de la conjunción ($p \wedge q$)

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

¿Qué es la disyunción de p y q? ¿Cómo se denota?

La disyunción es una operación lógica que es verdadera cuando al menos una de las proposiciones es verdadera.

Se denota como:

$$p \vee q$$

(se lee: "p o q").

Tabla de verdad de la disyunción ($p \vee q$)

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

¿Qué es la negación de p? ¿Cómo se denota?

La negación de una proposición cambia su valor de verdad: si es verdadera pasa a ser falsa, y viceversa.

Se denota como:

$$\neg p$$

(se lee: “no p”).

Tabla de verdad de la negación ($\neg p$)

p	$\neg p$
V	F
F	V

Cómo las expresiones booleanas se aplican en la evaluación de condiciones en programación (if-else, while, operadores lógicos en Python/C/Java).

5. Resultados

Incluya evidencias del trabajo realizado (tablas, gráficos, capturas de pantalla, registros de ejecución, modelos, programas, informes, etc.).

6. Preguntas de Control

¿Qué es una expresión lógica y como se calcula las filas de las tablas de verdad a partir de las proposiciones?

Una expresión lógica es una combinación de proposiciones simples (como p, q, r) unidas mediante conectores lógicos ($\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$), cuyo valor puede ser verdadero (V) o falso (F) dependiendo de los valores de sus variables.

El número de filas de una tabla de verdad se calcula con la fórmula:

$$2^n$$

Donde n es el número de proposiciones distintas en la expresión. Por ejemplo, si hay 2 proposiciones (p y q), la tabla tendrá $2^2 = 4$ filas.



Explique la diferencia entre una proposición simple y una proposición compuesta. ¿Por qué es importante distinguir entre ambas en el contexto de la programación y diseño de algoritmos? Argumente con ejemplos concretos en lenguajes de programación

7. Conclusiones

- El estudio de la lógica proposicional permitió comprender la estructura formal de los enunciados, facilitando la identificación de proposiciones simples y compuestas en contextos matemáticos y computacionales.
- La aplicación de conectores lógicos y tablas de verdad resultó fundamental para analizar la validez de expresiones, fortaleciendo el razonamiento lógico y la toma de decisiones.
- El uso de inferencias y deducciones contribuyó al desarrollo de habilidades analíticas, esenciales para la resolución de problemas en el ámbito de la ingeniería y la computación.

8. Recomendaciones

- Reforzar la práctica mediante ejercicios adicionales de tablas de verdad y simplificación lógica para afianzar los conocimientos adquiridos.
- Agregar herramientas digitales o software especializado que permitan visualizar y verificar resultados de manera más interactiva.

9. Reflexión crítica

El desarrollo de la presente práctica evidenció la importancia del pensamiento lógico como el concepto del aprendizaje en computación, ya que no solo implica memorizar los diferentes conceptos, sino comprender y aplicar estructuras para resolver problemas. Además, permitió reconocer que la precisión y el análisis crítico son competencias clave que deben fortalecerse continuamente para enfrentar desafíos académicos y profesionales.

PORTAFOLIO DIGITAL PERSONAL

https://drive.google.com/drive/folders/1Ssa8XZq4M-Ck3LdK45LGz_ROuyVhKOpj?usp=sharing

10. Bibliografía / Referencias

Liste las fuentes adicionales consultadas siguiendo el formato IEEE.

11. Anexos

APE M²U

Nombre: José Cortés Merino Moracho
Fecha: 14-04-2026
Ciclo: I
Materia: Matemática Discreta

1. ¿Qué es una proposición?
Es una expresión algebraica o enunciado declarativo que tiene un valor de verdad único, es verdadera (V) o es falsa (F) pero nunca ambas a la vez. Es la base de la lógica matemática para construir lemas y afirmaciones concretas.

2. ¿Qué es una tabla de verdad?
Es una herramienta gráfica utilizada en Matemáticas discretas para determinar el valor de verdad (verdadero o falso) de una proposición compuesta.

3. ¿Qué es la Conjunción de p y q ? ¿Cómo se denota?
La conjunción de dos proposiciones p y q es una operación lógica que es verdadera solo cuando ambas proposiciones son verdaderas. Se denota como:

$$p \wedge q \rightarrow \text{(Se lee } p \text{ y } q \text{)}$$

4. Tabla de Verdad de la Conjunción ($p \wedge q$)

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

5. ¿Qué es disyunción de p y q ? ¿Cómo se denota?
La disyunción es una operación lógica que es verdad cuando al menos una de las proposiciones es verdadera. Se denota como:

$$p \vee q \rightarrow \text{(Se lee } p \text{ o } q \text{)}$$

6. Tabla de Verdad de la Disyunción ($p \vee q$)

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

7. ¿Qué es negación de p ? ¿Cómo se denota?
La negación de una proposición cambia su valor de verdad: si es verdadera pasa a falsa y viceversa. Se denota como:

$$\neg p \rightarrow \text{(Se lee "no } p \text{")}$$

8. Tabla de Verdad de la negación ($\neg p$)

p	$\neg p$
V	F
F	V